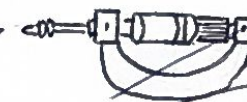
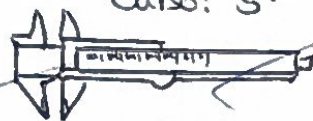


4/4



Instrumentos de medición

MAGNITUDES

FUNDAMENTALES

- Se definen por sí mismos
- Independientes
- Base del SI

- Longitud (m)
- Masa (kg)
- Tiempo (s)
- Temperatura (K)

DERIVADAS

- Resultado de combinar magnitudes fundamentales
- Operaciones matemáticas

$$V = L \cdot W \cdot H$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Ejemplos

- Área m^2
- Volumen (m^3)
- Densidad (kg/m^3)
- Velocidad (m/s)

MEDICIONES INDIRECTAS Y PROPAGACIÓN DE ERRORES

Fórmula General

$$\text{Si } Q = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

la incertidumbre absoluta se estima como:

$$(\Delta Q)^2 = \left(\frac{\partial Q}{\partial x_1} \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{\partial Q}{\partial x_2} \Delta x_2\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial Q}{\partial x_n} \Delta x_n\right)^2$$

(Método de derivadas parciales)

RESULTADO FINAL

$$Q = \bar{Q} \pm \Delta Q \quad \text{ó} \quad Q = \bar{Q} \pm (\delta Q \cdot Q)$$

Valor medio probable Error absoluto Error relativo.

PROPAGACIÓN DE ERRORES

Toda medición directa tiene incertidumbre (error).
Al usar esas medidas en una fórmula, los errores se propagan hacia el resultado.

TIPOS DE ERROR

ABSOLUTO (Δx)	RELATIVO (δx)
Incertidumbre en las unidades de magnitud.	$\delta x = \frac{\Delta x}{x}$ (adimensional)

REGLAS GENERALES DE PROPAGACIÓN

• Suma o resta: $Q = A \pm B$	$\Delta Q = \Delta A + \Delta B$
• Multiplicación o división: $Q = A \cdot B$ o $Q = \frac{A}{B}$	$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$
• Potencia: $Q = A^n$	$\frac{\Delta Q}{Q} = n \frac{\Delta A}{A}$
• Raíz n-ésima: $Q = \sqrt[n]{A}$	$\frac{\Delta Q}{Q} = \frac{1}{n} \frac{\Delta A}{A}$

MEDICIÓN INDIRECTA

El valor buscado NO se mide directamente.
Se calcula a partir de dos o más mediciones directas usando una fórmula.

MEDICIONES DIRECTAS

- masa (m)
- dimensiones (L, W, H)
- datos iniciales

PROCESO

Aplicación de fórmula o ley matemática

RESULTADO

Magnitud derivada (ej. densidad)

EJEMPLOS:

Esfera:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{4}{3} \pi r^3}$$



Prisma rectangular:

$$V = L \cdot W \cdot H$$

$$\rho = \frac{m}{L \cdot W \cdot H}$$



FACTORES QUE AFECTAN EL ERROR

- Precisión y apreciación del instrumento
- Factor humano (lectura, paralaje, cálculo)
- Condiciones del entorno (temperatura, humedad)
- Número de mediciones (promedio reduce el error)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

• Ortiz Valle, C.T. (2016). Fundamentos conceptual mediciones directas e indirectas. Scribd.
<https://www.scribd.com/document/432396960/FUNDAMENTO-CONCEPTUAL-MEDICIONES-DIRECTAS-E-INDIRECTAS-1-pdf>

• Osullo, E. (2014, 12 de noviembre). Propagación de errores en mediciones directas e indirectas. Prezi.
<https://prezi.com/yf4ygu3rebre/propagacion-de-errores-en-mediciones-directas-e-indirectas/>

• Universidad de Buenos Aires. (2022). Clase 01: Mediciones indirectas. Propagación de errores. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
<https://materias.df.uba.ar/f1ga2022c1/files/2012/07/Clase-02-Volumen.pdf>